

Séries de Fourier

Td-Tp 11

Novembre 2025

Exercice 1

Soit f la fonction de période 2π , valant 1 si $0 \leq x < \pi$ et valant 0 si $\pi \leq x < 2\pi$.

1. Écrire la série de Fourier de f . Tracer le graphe de la fonction f .
2. Étudier la convergence de la série de Fourier.

1. Cette fonction f est constante par morceaux, donc $\mathcal{C}$ par morceaux, avec des sauts pour tous les $x = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. Par ailleurs, en tout point de discontinuité, la moyenne de la limite à gauche et de la limite à droite vaut $\frac{1}{2}$. Donc la série de Fourier de f au point x sera simplement convergente vers $f(x)$ si f est continue en x et vers $\frac{1}{2}$ sinon. Par ailleurs, sur tout intervalle ouvert ne contenant pas de point de discontinuité (donc sur lequel f est continue et de classe $\mathcal{C}^1$), il y a convergence uniforme de la série de Fourier.

Maintenant, il reste à calculer les coefficients :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 dx = \frac{1}{2},$$

pour $n \geq 1$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \left. \frac{\sin(nx)}{n\pi} \right|_0^{\pi} = 0$$

et

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}.$$

Ainsi la série de Fourier de f au point x est

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \sin(nx) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

2. La série de Fourier : $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $S_N(f)(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$. On veut étudier si on a la convergence :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S_N(f) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} f.$$

Remarques sur la convergence :

- Critère d'Abel : convergence simple de la série en tout point $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- La série des carrés converge :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \frac{2}{\pi} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} \right|^2 < +\infty.$$

Ce qui correspond à l'inégalité de Bessel ou formule de Parseval et à la convergence en moyenne quadratique.

- La convergence aux points $x = k\pi$ n'est pas évidente a priori.

Nous n'avons pas encore découvert la preuve du phénomène de Gibbs, mais nous pouvons maintenant l'observer grâce à la formule de Parseval.

Session Python 0.1

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

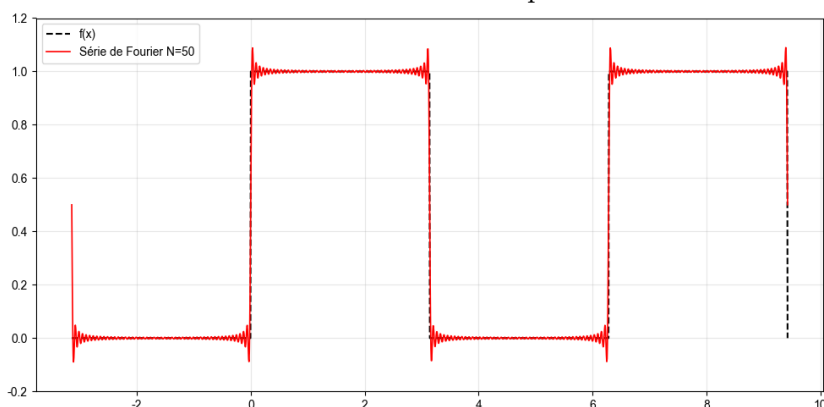
N = 50
T = 2 * np.pi
x = np.linspace(-np.pi, 3*np.pi, 2000)

def f(x) :
    x = x % T
    return (x >= 0) & (x < np.pi)

def S_N(x, N) :
    x = np.asarray(x)
    res = 0.5 * np.ones_like(x, dtype=float)
    for k in range(N) :
        n = 2*k + 1
        bn = 2 / (n * np.pi)
        res += bn * np.sin(n * x)
    return res

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x, f(x), 'k-', lw=1.5, label='f(x)')
plt.plot(x, S_N(x, N), 'r', lw=1.2, label=f'Série de Fourier N={N}')
plt.ylim(-0.2, 1.2)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Trace de la série de Fourier tronquée à $N = 50$:



Exercice 2

Soit f une fonction de période 10, valant $4x$ si $x \in [0, 10[$.

1. Écrire la série de Fourier de f .

2. Compléter la fonction f pour que $f(x)$ soit la somme de sa série de Fourier en tout point de $\mathbb{R}$.

1. Ressemblant au dernière exercice, mais avec une période de 10 (au lieu de 2π). f est $T = 10$ -périodique. Donc si $g(t) = f\left(\frac{Tt}{2\pi}\right)$ est 2π -périodique :

$$g(t + 2\pi) = f\left(\frac{T(t + 2\pi)}{2\pi}\right) = f\left(\frac{Tt}{2\pi} + T\right) = f\left(\frac{Tt}{2\pi}\right) = g(t).$$

Donc les coefficients de Fourier de g sont

$$a_n(g) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(t) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{Tt}{2\pi}\right) \cos(nt) dt = \frac{2}{T} \int_0^T f(u) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) du = a_n(f),$$

et

$$b_n(g) = \frac{2}{T} \int_0^T f(u) \sin\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) du = b_n(f).$$

De plus

$$S(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right].$$

Donc ici

$$a_0 = \frac{2}{10} \int_0^{10} 4u du = 40,$$

et pour $\omega = \pi/5$ et $n \geq 1$

$$a_n = \frac{2}{10} \int_0^{10} 4u \cos(\omega n u) du = \frac{4}{5} \left[u \frac{\sin(\omega n u)}{\omega n} \Big|_0^{10} - \int_0^{10} \frac{\sin(\omega n u)}{\omega n} du \right] = 0,$$

et

$$b_n = \frac{4}{5} \int_0^{10} u \sin(\omega n u) du = \frac{4}{5} \left[-u \frac{\cos(\omega n u)}{\omega n} \Big|_0^{10} + \int_0^{10} \frac{\cos(\omega n u)}{\omega n} du \right] = \frac{40}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Finalement :

$$S(f)(x) = 20 - \frac{40}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin\left(\frac{n\pi x}{5}\right).$$

Là aussi on remarquera que $x \mapsto f(x) - 20$ est une fonction impaire.

2. La série de Fourier converge uniformément vers f sur tout intervalle $[\varepsilon, 10 - \varepsilon]$ avec $\varepsilon > 0$ et elle converge simplement vers 20 aux points $x = 10k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Session Python 0.2

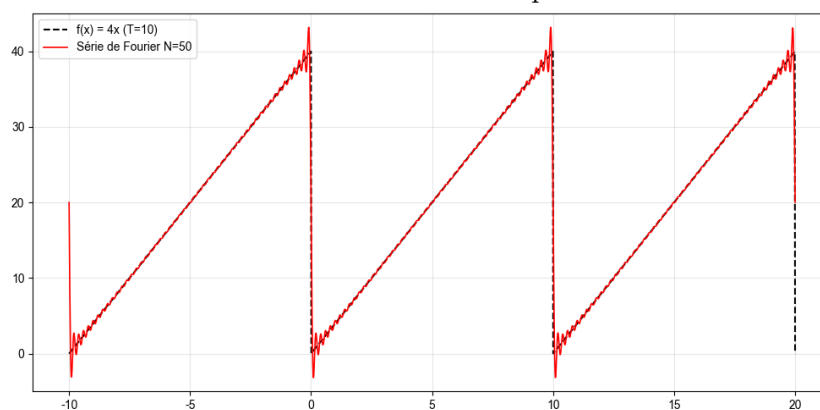
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

N = 50
T = 10
x = np.linspace(-T, 2*T, 2000)

def f(x) :
    # À remplir

def S_N(x, N) :
    # À remplir

return res
```

Trace de la série de Fourier tronquée à $N = 50$:

Exercice 3

1. Développer en série de Fourier trigonométrique de la fonction $g(x) = |\sin(x)|$ sur $[0, 2\pi]$.
2. Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$ bornée. Démontrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1} dx$$

Que dire de

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx ?$$

1. La fonction g est 2π -périodique, donc est développable en série de Fourier, définie par : pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$S_n(g)(x) = a_0(g) + \sum_{p=1}^n a_p(g) \cos(px) + b_p(g) \sin(px)$$

Comme g est paire, alors pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $b_p(g) = 0$. Alors :

$$a_0(g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\sin(x)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{1}{\pi} [-\cos(x)]_{x=0}^{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

$$a_1(g) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\sin(x)| \cos(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(x) dx = \frac{1}{2\pi} [\sin(2x)]_{x=0}^{\pi} = 0$$

Et, pour tout $p \geq 2$,

$$\begin{aligned} a_p(g) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(px) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |\sin(x)| \cos(px) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(px) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\sin((p+1)x) - \sin((p-1)x)) dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\cos((p+1)x)}{p+1} + \frac{\cos((p-1)x)}{p-1} \right]_{x=0}^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\left(\frac{-(-1)^{p+1}}{p+1} + \frac{(-1)^{p-1}}{p-1} \right) - \left(\frac{-1}{p+1} + \frac{1}{p-1} \right) \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^{p+1} - 1}{p^2 - 1} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $a_{2p+1} = 0$, et on en déduit

$$S_{2n}(g)(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{p=1}^n \frac{\cos(2px)}{4p^2 - 1}$$

Comme g est continue et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, $S_n(g)$ converge uniformément vers g . Donc

$$g(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{\cos(2px)}{4p^2 - 1}$$

2. Cela donne, en remplaçant x par λx , en multipliant par $f(x)$ et en intégrant entre a et b :

$$\int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \int_a^b f(x) \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{\cos(2p\lambda x)}{4p^2 - 1} dx$$

Il ne reste plus qu'à inverser le signe somme et le signe intégrale. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n(x) = \frac{\cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1}$$

Alors :

(a) pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum u_n$ est une série de fonctions mesurables sur $[a, b]$.

(b) pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|u_n(x)| \leq \frac{1}{4n^2 - 1}$, alors $\|u_n\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{1}{4n^2 - 1}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}$ qui est intégrable sur $[a, b]$ (d'après le critère de Riemann).

D'après le théorème d'intégration terme à terme, on peut inverser le signe somme et le signe intégrale pour obtenir l'égalité recherchée : pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b f(x)|\sin(\lambda x)| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1} dx$$

D'après le Lemme de Riemann-Lebesgue,

$$v_n(\lambda) = \int_a^b \frac{f(x) \cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1} dx \rightarrow 0, \quad \text{quand } \lambda \rightarrow +\infty$$

Enfin, il nous reste à montrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} v_n(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} v_n(\lambda) = 0$$

Or, $\|v_n\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{(b-a)\|f\|_{\infty}}{4n^2-1}$, donc $\sum |v_n|$ intégrable sur $[a, b]$. On en déduit que

$$\int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$$

Exercice 4

On considère l'ensemble

$$E_1 = \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f(1) = 0\}$$

Montrer l'existence de constantes C_1, C_2 et C_3 telles que

$$\forall f \in E_1, \quad \|f\|_{\infty} \leq C_1 \|f'\|_2, \quad \|f\|_{\infty} \leq C_2 \|f''\|_2, \quad \|f\|_2 \leq C_3 \|f'\|_2$$

Trouver, dans chaque cas, la meilleure constante possible.

On remarque que la fonction

$$g : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} f\left(\frac{x}{\pi}\right) & \text{si } x > 0 \\ -f\left(-\frac{x}{\pi}\right) & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

est impaire, continue et vérifie $g(-\pi) = g(\pi) = 0$, donc elle se prolonge en une fonction continue et 2π -périodique sur $\mathbb{R}$, que l'on note g également.

Comme $f \in \mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$, alors g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$. On va montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-\pi, \pi]$. Il suffit pour cela de montrer que sa dérivée à droite et sa dérivée à gauche coïncident.

Si $t > 0$:

$$\frac{g(t) - g(0)}{t - 0} = \frac{f\left(\frac{t}{\pi}\right) - f\left(\frac{0}{\pi}\right)}{t - 0} = \frac{1}{\pi} \frac{f\left(\frac{t}{\pi}\right) - f\left(\frac{0}{\pi}\right)}{\frac{t}{\pi} - 0} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{\quad} \frac{1}{\pi} f'(0)$$

Si $t < 0$:

$$\frac{g(t) - g(0)}{t - 0} = \frac{-f\left(-\frac{t}{\pi}\right) - f\left(\frac{0}{\pi}\right)}{t - 0} = \frac{1}{\pi} \frac{f\left(\frac{t}{\pi}\right) - f\left(\frac{0}{\pi}\right)}{\frac{t}{\pi} - 0} \xrightarrow[t \rightarrow 0^-]{\quad} \frac{1}{\pi} f'(0)$$

De la même façon on montre que g' est continue en π , donc g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-\pi, \pi]$, et donc sur $\mathbb{R}$ comme elle est 2π -périodique. De plus, g de classe $\mathcal{C}^2$ par morceaux. Donc elle est égale à sa série de Fourier : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(nx)$$

Alors, d'après l'inégalité triangulaire, on a $\|g\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |b_n|$.

D'autre part, g' est continue et de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \cos(nx)$$

où $\alpha_n = n \cdot b_n$ car $c_n(f') = in \cdot c_n(f)$. Par l'égalité de Parseval,

$$\|g'\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |\alpha_n|^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 |b_n|^2.$$

Alors, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|g\|_{\infty}^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{+\infty} |b_n| \right)^2 = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \cdot n|b_n| \right)^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \right) \left(\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 b_n^2 \right) = \frac{\pi^2}{3} \|g'\|_2^2$$

Donc

$$\|g\|_{\infty} \leq \sqrt{\frac{\pi^2}{3}} \|g'\|_2$$

On en déduit que

$$\|f\|_{\infty} = \|g\|_{\infty} \leq \sqrt{\frac{\pi^2}{3}} \|g'\|_2 = \sqrt{\frac{1}{3}} \|f'\|_2.$$

De la même façon,

$$\|g''\|_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |\beta_n|^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} n^4 \cdot b_n^2.$$

$$\|g\|_{\infty}^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{+\infty} |b_n| \right)^2 = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \cdot n^2 |b_n| \right)^2 \leq \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{+\infty} n^4 b_n^2 \right) = \frac{\pi^4}{45} \cdot \|g''\|_2^2$$

$$\|f\|_{\infty}^2 = \|g\|_{\infty}^2 \leq \frac{\pi^4}{45} \|g''\|_2^2 = \frac{1}{45} \|f''\|_2^2$$

$$\|f\|_{\infty} = \frac{1}{3\sqrt{5}} \|f''\|_2$$